

Feuille de TD n°3

Outils de comparaison

Équivalents

1 Exercice – Équivalence ou pas ?

Quels sont les équivalents corrects parmi les propositions suivantes ?

- Q1.  $n \underset{+\infty}{\sim} n+1$       Q3.  $\ln(x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x+1)$   
Q2.  $x^2 \underset{+\infty}{\sim} x^2 + x$       Q4.  $e^n \underset{+\infty}{\sim} e^{2n}$

2 Exercice – Équivalents de suites

Trouver un équivalent simple pour chacune des suites suivantes :

- Q1.  $(3n^2 - 2n + 6)_{n \geq 0}$   
Q2.  $\left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}\right)_{n \geq 2}$   
Q3.  $(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})_{n \geq 1}$   
Q4.  $\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)_{n \geq 0}$   
Q5.  $\left(\ln\left(\frac{n^2+1}{n^2+2}\right)\right)_{n \geq 0}$   
Q6.  $(\sqrt{n^2+n+1} - \sqrt{n^2-n+1})_{n \geq 0}$   
Q7.  $\left(\frac{\ln(n^2+1)}{n^2+1}\right)_{n \geq 0}$   
Q8.  $((n+10\ln(n))e^{-(n+1)})_{n \geq 1}$   
Q9.  $\left(\frac{n^2+e^{-5n}+\sqrt{n^7}}{\ln(4n)+n-3}\right)_{n \geq 1}$   
Q10.  $\left(\sum_{k=0}^n k!\right)_{n \geq 0}$

3 Exercice – Équivalents de fonctions

Trouver des équivalents simples pour chacune fonctions suivantes :

- Q1.  $x \mapsto \ln(1+x)\sin^2(x)$  en 0  
Q2.  $x \mapsto \frac{1-\cos(x)}{2x}$  en 0  
Q3.  $x \mapsto (e^x - 1)\sqrt{1+x} - e^x + 1$  en 0  
Q4.  $x \mapsto x+1+\ln(x)$  en 0 et  $+\infty$   
Q5.  $x \mapsto x^2 \arctan\left(\frac{1}{1+x}\right)$  en  $+\infty$   
Q6.  $x \mapsto \cos(\sin(x))$  en 0  
Q7.  $x \mapsto \frac{e^{-x^2}-1}{x}$  en 0  
Q8.  $x \mapsto \frac{\sin(x)}{1+x}$  en  $+\infty$   
Q9.  $x \mapsto \frac{\ln(1+\tan(x))}{\sqrt{\sin(x)}}$  en 0

Q10.  $x \mapsto x^{\frac{1}{x}} - 1$  en  $+\infty$

Q11.  $x \mapsto x^{x^{\frac{1}{x}}} - x$  en  $+\infty$

4 Exercice – Équivalents et exponentielle I

On considère  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles ne s'annulant pas à partir d'un certain rang.

- Q1. Montrer que  $e^{u_n} \sim e^{v_n}$  si, et seulement si,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - v_n = 0$ .  
Q2. Si  $u_n \sim v_n$ , a-t-on  $e^{u_n} \sim e^{v_n}$  ?

5 Exercice – Équivalents et exponentielle II

- Q1. Montrer que  $\ln(x+1) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$ .  
A-t-on  $e^{x+1} \underset{+\infty}{\sim} e^x$  ?  
Q2. Montrer que  $\ln(2x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$ .  
A-t-on  $e^{2x} \underset{+\infty}{\sim} e^x$  ?

6 Exercice – Théorème des gendarmes

On cherche à déterminer un équivalent simple de la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  définie par

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

- Q1. Montrer que pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt \leq \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

- Q2. En déduire que pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$2\sqrt{n+1} - 1 \leq u_n \leq 2\sqrt{n+1} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

- Q3. Donner un équivalent simple de la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .